STAGEPULSE

Canlı Ses Mikseri Hızlı Başvuru

Sahne öncesi, soundcheck ve arıza anı kontrol kartları

Öğrenci ders kitabı · Sürüm 4.0.2

Çalışma yöntemi: Konuyu oku, formülü/akışı elle doğrula, uygulamayı gerçek veya kontrollü test ortamında yap, sonucu ve sınırlarını kaydet.

Önemli: Bu belge üretici kılavuzu, akredite ölçüm, elektrik/rigging yetkisi veya mevzuat uygunluk belgesi değildir. Model/firmware ve saha koşullarını ayrıca doğrula.

İçindekiler ve öğrenme planı

Bölüm	Konu
1	Güvenli açılış ve kapanış
2	Gain ve kanal kontrolü
3	HPF, EQ ve dinamik
4	Monitor ve IEM kontrolü
5	Arıza teşhis kartı

Her bölüm sonunda uygulama kanıtı ve öz değerlendirme üret. Kritik güvenlik hatası varsa görev tamamlanmış sayılmaz.

1. Güvenli açılış ve kapanış

Öğrenme hedefi: Sistemi kontrollü açıp kapatmak.

Teknik anlatım

Önce kaynak ve kontrol cihazları, ardından işlemci/amplifikatör ve Hoparlör (Loudspeaker) sırası; kapanışta ters sıra genel yaklaşımdır. Üretici güç sırası ve tesis prosedürü her zaman önceliklidir. Phantom, mute ve çıkış seviyesi kontrol edilmeden sistem açılmaz.

Uygulama görevi

• Kendi sistemin için yazılı açılış/kapanış SOP hazırla.

Kontrol listesi

☐ M

☐ a

☐ s

☐ t

☐ e

☐ r

☐

☐ m

☐ u

☐ t

☐ e

☐ ,

☐

☐ a

☐ m

☐ p

☐ l

☐ i

☐ f

☐ i

☐ k

☐ a

☐ t

☐ ö

☐ r

☐ /

☐ D

☐ S

☐ P

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ g

☐ ü

☐ ç

☐

☐ s

☐ ı

☐ r

☐ a

☐ s

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ d

☐ o

☐ ğ

☐ r

☐ u

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

Güç dağıtım panosuna yetkisiz müdahale etme.

Kendini değerlendir: Açılışta pop riskini azaltan üç kontrol nedir?

2. Gain ve kanal kontrolü

Öğrenme hedefi: Kaynak başına doğru giriş seviyesi elde etmek.

Teknik anlatım

PFL/Solo, input meter ve clip göstergeleriyle giriş kontrol edilir. Kanal fader’ı miks dengesidir; preamp gain değildir. Mikrofon (Microphone) mesafesi ve kaynak seviyesi gerçek performansa yakın olmalıdır.

Uygulama görevi

• Vokal ve DI için line check yap.

Kontrol listesi

☐ M

☐ u

☐ t

☐ e

☐ ,

☐

☐ p

☐ h

☐ a

☐ n

☐ t

☐ o

☐ m

☐ ,

☐

☐ p

☐ a

☐ t

☐ c

☐ h

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ i

☐ n

☐ p

☐ u

☐ t

☐

☐ m

☐ e

☐ t

☐ e

☐ r

☐ ’

☐ ı

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ t

☐ r

☐ o

☐ l

☐

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Clip ışığını master kısarak gizleme.

Kendini değerlendir: Input meter var ama PA’da ses yoksa hangi aşamaları incelersin?

3. HPF, EQ ve dinamik

Öğrenme hedefi: İşlemcileri hızlı ama kontrollü ayarlamak.

Teknik anlatım

HPF, EQ, gate ve compressor kaynak amacına göre kullanılır. Aşırı işlem yerine Mikrofon (Microphone) konumu, sahne seviyesi ve doğru gain önceliklidir. Bypass A/B ve seviye eşleme yapılır.

Uygulama görevi

• Bir vokal kanalında yalnızca gerekli işlemleri uygula.

Kontrol listesi

☐ H

☐ e

☐ r

☐

☐ d

☐ e

☐ ğ

☐ i

☐ ş

☐ i

☐ k

☐ l

☐ i

☐ ğ

☐ i

☐

☐ n

☐ o

☐ t

☐

☐ e

☐ t

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ b

☐ y

☐ p

☐ a

☐ s

☐ s

☐

☐ i

☐ l

☐ e

☐

☐ k

☐ ı

☐ y

☐ a

☐ s

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

Feedback’i yalnızca rastgele EQ keserek çözmeye çalışma.

Kendini değerlendir: Feedback frekansını bulurken neden Mikrofon (Microphone) konumu da değişken?

4. Monitor ve IEM kontrolü

Öğrenme hedefi: Sanatçı miksini güvenli kurmak.

Teknik anlatım

Wedge bus’ları ve IEM miksleri bağımsız gönderimdir. Başlangıç seviyesi düşük tutulur; sanatçı talebiyle kademeli yükseltilir. IEM limiter, RF link ve kulak koruma prosedürü kontrol edilir.

Uygulama görevi

• Dört monitor send ve bir IEM bus’ı test et.

Kontrol listesi

☐ P

☐ r

☐ e

☐ /

☐ p

☐ o

☐ s

☐ t

☐ ,

☐

☐ b

☐ u

☐ s

☐

☐ m

☐ a

☐ s

☐ t

☐ e

☐ r

☐ ,

☐

☐ f

☐ i

☐ z

☐ i

☐ k

☐ s

☐ e

☐ l

☐

☐ ç

☐ ı

☐ k

☐ ı

☐ ş

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ m

☐ u

☐ t

☐ e

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ t

☐ r

☐ o

☐ l

☐ ü

☐

☐ y

☐ a

☐ p

☐ .

Saha vakası

IEM kulaklık takılıyken aniden test tonu verme.

Kendini değerlendir: Monitörde sinyal meter’ı var ama wedge sessizse sıradaki kontrol nedir?

5. Arıza teşhis kartı

Öğrenme hedefi: Sinyal, hum, clipping ve RF sorunlarını izole etmek.

Teknik anlatım

Tek seferde bir bağlantı veya ayar değiştir. Kaynaktan hoparlöre kadar zinciri bölümlere ayır. Güç, topraklama ve rigging sorunları yetkili personele devredilir.

Uygulama görevi

• Sinyal yok ve hum için ayrı karar ağacı yaz.

Kontrol listesi

☐ Y

☐ e

☐ d

☐ e

☐ k

☐

☐ k

☐ a

☐ b

☐ l

☐ o

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ k

☐ a

☐ y

☐ n

☐ a

☐ k

☐ l

☐ a

☐

☐ ç

☐ a

☐ p

☐ r

☐ a

☐ z

☐

☐ t

☐ e

☐ s

☐ t

☐

☐ y

☐ a

☐ p

☐ .

Saha vakası

Bilinmeyen kabloyu rastgele phantom ile deneme.

Kendini değerlendir: Arıza giderme sırasında hangi değişikliği kayıt altına alırsın?

Bitirme görevi ve değerlendirme

Öğrenci, bu kitapta yer alan en az üç uygulamayı gerçek donanımda veya açıkça belirtilmiş kontrollü simülasyonda tamamlar. Her görev için tarih, kullanılan cihaz/yazılım sürümü, bağlantı şeması, ölçüm/ekran görüntüsü, sonuç ve sınırlama notu teslim edilir.

Değerlendirme alanı	Puan
Hazırlık ve plan	15
Teknik doğruluk ve yöntem	25
Güvenlik ve risk kontrolü	25
Uygulama kanıtı ve rapor	20
İletişim ve teslim disiplini	15
Toplam	100

Başarı ölçütü: en az 80/100 ve sıfır kritik güvenlik hatası. Eğitmen onayı olmadan L5/usta yeterliliği verilmez.

Kaynak ve doğrulama notu

Teknik değerler üretici kılavuzları, ilgili IEC/ISO/ITU/EBU belgeleri ve güncel ulusal düzenlemelerle doğrulanmalıdır. Bu kitap genel eğitim materyalidir; standardın tam metnini veya üretici dokümanını ikame etmez.

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Teknik terimler tüm Stagepulse e·itimlerinde ayn· kar··l·klarla kullan·l·r.

Türkçe	English	Türkçe	English
Kompresör	Compressor	Süzgeç	Filter
Gürültü kap·s·	Noise Gate	Kesim frekans·	Crossover Frequency
E·ik	Threshold	Gecikme	Delay
Oran	Ratio	Faz	Phase
Diz	Knee	Polarite	Polarity
Atak	Attack	Dinamik aral·k	Dynamic Range
B·rakma	Release	S·k··t·rma	Compression
Ç·k·· kazanc·	Makeup Gain	Ses yüksekli·i	Loudness
K·sma aral···	Range	Tepe seviyesi	Peak Level
Bekletme	Hold	Gerçek tepe	True Peak
Sinyal ak···	Signal Flow	A/B kar··la·t·rma	A/B Comparison
Kazanç yap·s·	Gain Staging	Referans sinyal	Reference Signal
Giri· / Ç·k··	Input / Output	Kulak e·itimi	Ear Training
Ön yükselteç	Preamplifier	Mikrofon	Microphone
Veriyolu	Bus	Anten	Antenna
Ana ç·k··	Main Output	Kablosuz sistem	Wireless System
Ses bas·nç seviyesi	Sound Pressure Level	Giri·im ürünleri	Intermodulation Products
Gerçek zamanl· analiz	Real-Time Analysis	Dijital sinyal i·leme	Digital Signal Processing
Frekans yan·t·	Frequency Response	Hoparlör	Loudspeaker
Gürültü taban·	Noise Floor	Monitör	Monitor
Örnekleme h·z·	Sample Rate	Hat dizisi	Line Array
Nyquist frekans·	Nyquist Frequency	Alt frekans hoparlörü	Subwoofer